

关于能源互联网的认识与思考

Understanding and Thinking of the Energy Internet

■ 查亚兵 张 涛 谭树人 黄 卓 王文广

摘 要 世界各国为振兴经济积极探索发展新兴产业,新能源和科学技术得到迅猛发展,由互联网与新能源技术整合形成的“能源互联网”已成为广大学术界和经济界关注的热点。文章首先给出了能源互联网产生的背景、概念和内涵,接着对能源互联网系统功能结构和关键技术进行了分析,最后通过与信息互联网的对比分析,给出了关于发展能源互联网的一些思考和建议。

关键词 能源互联网 智能电网 分布式能源 可再生能源

中图分类号 TK-9 **文献标识码** A

文章编号 1671-4547 (2012) 05-0001-06

一、引 言

电网安全已经成为事关国家全局的重要问题。近年来世界发生多次大规模停电事故,2003年美国“8·14”大停电,酿成北美历史上最为严重的大停电事故,经济损失高达约300亿美元;2003年意大利“9·28”大停电,导致该国人口总数的93%失去电力供应;2005年“8·18”印尼大停电波及近1亿人口;2006年西欧大停电,引起西欧多国约1000万人受影响;最近一次是2012年7月30日,印度三大电网相继瘫痪,超过一半地区

作者简介:

查亚兵,男,教授,博士生导师,国防科技大学信息系统与管理学院,410073

张 涛,男,副教授,国防科技大学信息系统与管理学院,410073

谭树人,男,副教授,国防科技大学信息系统与管理学院,410073

黄 卓,男,讲师,国防科技大学信息系统与管理学院,410073

王文广,男,讲师,国防科技大学信息系统与管理学院,410073

电力供应中断,6亿多人受到影响。然而,在这些停电大事故中,也闪烁着许多光明的“火种”,例如印度大停电的DLF数码城、美加大停电中的部分医院、麻省理工学院、纽约州立大学以及偏远的农场等因为拥有分布式电源,依然享受着光明和清新,分布式能源的独立性和自控性等特点有效提高了能源供应的安全性。

同时,石油等不可再生资源总量有限且日益枯竭,不能满足未来发展的需求。特别是新兴国家的崛起,进一步提高了对不可再生能源的需求。很多能源丰富地区的石油产量已经开始下降。2009年,美林公司指出,在过去的几年里,全球石油产量年平均下降4.5%左右,并且下降速度在未来将有可能进一步加快,今后,石油生产将无法res满足世界经济日益增长的需求。另外,燃烧化石能源排放的二氧化碳正在威胁整个人类的生存。研究表明,从1980年到2010年间,由于温室气体排放量的增加,全球表面气温平均每十年上升了0.17摄氏度。如果平均气温比20世纪90年代的水平升高2-3摄氏度,就有可能导致地球上1/3的物种彻底灭绝。如果这种情况发生,人类将无法阻止这一生态系统的毁灭,地球上的生命将会消失。而唯一的预防方法,便是于未来几十年内迅速减少排放量。

为了应对能源危机,各国积极探寻新能源技术。特别是,可再生能源由于具有取之不竭、清洁环保等特点,受到世界各国的高度重视。但可再生能源存在地理上分散、规模小、生产不连续、存在随机性和波动性等特点,难以有效利用,也很难适应传统能源网络集中统一的体制。因此,随着新能源的发展,必然要求能源网络与互联网技术进行深度融合,能够实现能源“就地收集、就地存储、就地使用”的微电网成为有效利用可再生能源的重要方式。微电网是能够独立运行或者作为一个整体与公共电网联网的分布式供电系统,如果微电网小到每家每户,未来的能源网络就像现在的Internet一样,家家户户可以自己创造能源、使用能源,并通过能源互联网与其他用户交换和分享能源。杰里米·里夫金在他的著作《第三次工业革命》中把能源互联

网作为未来新经济系统的五大支柱之一^[1]。

二、能源互联网的内涵

能源互联网是一种在现有电网基础上,通过先进的电力电子技术和信息技术,融合了大量分布式可再生能源发电装置和分布式储能装置,能够实现能量和信息双向流动的电力对等互联共享网络。

从政府管理者视角来看,能源互联网是兼容传统电网的,可以充分、广泛和有效地利用分布式可再生能源的、满足用户多样化电力需求的一种新型能源体系结构;从运营者视角来看,能源互联网是能够与消费者互动的、存在竞争的一个能源消费市场,只有提高能源服务质量,才能赢得市场竞争;从消费者视角来看,能源互联网不仅具备传统电网所具备的供电功能,还为各类消费者提供了一个公共的能源交换与共享平台。

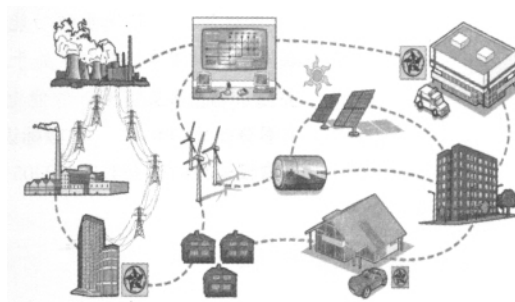


图1 能源互联网示意图

能源互联网与近些年建设的智能电网并不矛盾,可以这样认为,能源互联网是智能电网的一种实现形式,也可以称为Internet式的智能电网。能源互联网具备如下五大特征:

可再生: 可再生能源是能源互联网的主要能量供应来源。可再生能源发电具有间歇性、波动性,其大规模接入对电网的稳定性产生冲击,从而促使传统的能源网络转型为能源互联网。

分布式: 由于可再生能源的分散特性,为了最大效率的收集和使用可再生能源,需要建立就地收集、存储和使用能源的网络,这些能源网络单个规模小,分布范围广,每个微型能源网络

构成能源互联网的一个节点。

联起来：大范围分布式的微型能源网络并不能全部保证自给自足，需要联起来进行能量交换才能平衡能量的供给与需求。能源互联网关注将分布式发电装置、储能装置和负载组成的微型能源网络互联起来，而传统电网更关注如何将这要素“接进来”。

开放性：能源互联网应该是一个对等、扁平化和能量双向流动的能源共享网络，发电装置、储能装置和负载能够“即插即用”，只要符合互操作标准，这种接入是自主的，从能量交换的角度看，没有一个网络节点比其它节点更重要。

融进去：能源互联网的基础设施建设不能完全摒弃已有的传统电网，特别是传统电网中已有的骨干网络投资大，在能源互联网的结构中应该考虑对传统电网的基础网络设施进行改造，并将微型能源网络融入到改造后的大电网中，形成新型的大范围分布式能源共享互联网络。

三、能源互联网的功能结构与关键技术

1. 功能结构

能源互联网是由多层次的微电网（能源互联网子系统）互联而成的实现能量和信息双向流动的共享网络。相对于大电网而言，微电网是一个完整的单元，从大电网的角度看，如同电网中的发电机或负荷，是一个模块化的整体单元。另一方面，从用户侧看，能源互联网是一个自治运行的电力系统，它可以满足不同用户对电能质量和可靠性的要求。参考文献^[2]、图2给出了能源互联网系统的功能结构示意图。

一个家庭或用户单元的能源互联网系统组成部分主要包括智能能量管理设备（IEM）、分布式可再生能源、储能装置、变流装置和负载等组成，结构如图3所示。智能能量管理设备（IEM）是能源互联网系统中的核心设备，主要功能包括分布式能源控制、可控负荷管理、分布式储能控制、继电保护等。在运行控制过程中，智能能量管理设备可以基于本地信息对电网中的事件做出快速独立的响应，当网内电压跌落、故障、

停电时，能源互联网系统可以自动实现孤岛运行与并网运行之间的平滑切换，当运行于孤岛状态时，不再接受传统方式的统一调度。

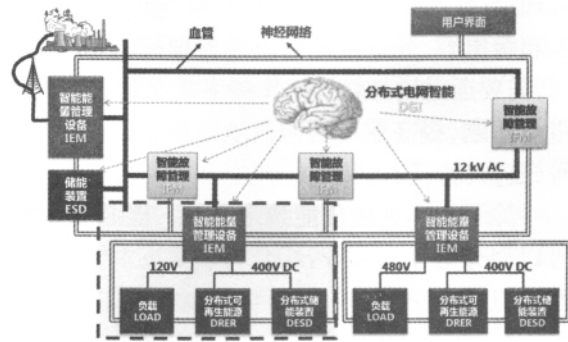
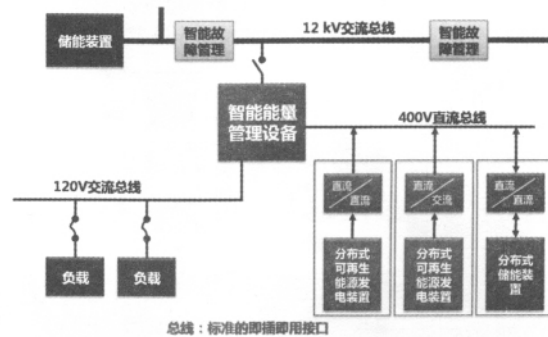


图2 能源互联网系统功能结构



总线：标准的即插即用接口

图3 能源互联网系统功能结构

可以看出，能源互联网不是简单地在传统电网的基础上，通过信息通讯技术实现电网的智能化，而是真正意义上实现能量的双向流动和共享，是一种电网结构变革。

2. 关键技术

要实现能源互联网这样一个能量与信息深度融合的复杂系统，也还面临一些科学问题和技

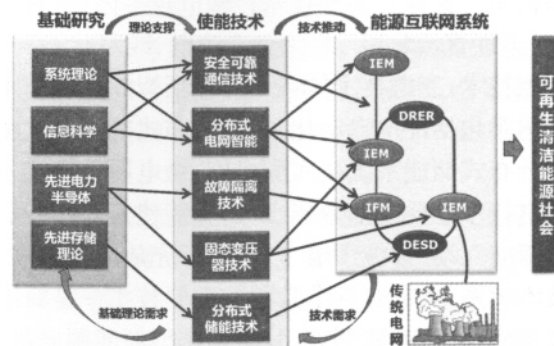


图4 能源互联网关键技术

术挑战,具体包括分布式储能、固态变压器、安全故障隔离、分布式电网智能和安全可靠通信等五大使能技术和系统理论、信息科学、先进电力半导体和先进储能等四大基础理论,如图4所示。例如,在分布式储能领域,需要重点突破超级电容、先进电池和储能管理技术;在固态变压器方面,需要通过增加转换工作频率减少常规变压器的尺寸和重量问题,提高变压器的故障处理能力,重点发展碳化硅等先进材料技术^[2-3]。

除了上述关键使能技术之外,能源互联网技术体系可以划分为五大部分:综合与规划技术体系、能源技术体系、信息通信技术体系、管理调度技术体系和安全防护技术体系,如图5所示。

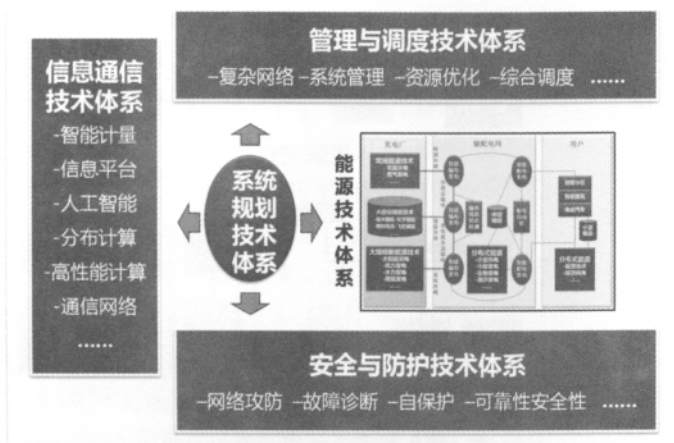


图5 能源互联网技术体系

(1)系统规划技术体系。能源互联网是由多个复杂系统组成的复杂体系,需要用系统和体系的思想进行顶层谋划。因此,综合与规划技术体系是能源互联网的核心,主要包括体系架构设计、方法学与接口设计、发展规划设计。

(2)能源技术体系。主要包括发电、输电、变电、配电、用电技术。发电技术体系包括常规能源技术、大规模新能源技术、大容量储能技术;输电技术体系包括特高压输电、柔性直流输电、柔性交流输电、线路状态与运行环境监测技术;变电技术体系主要包括智能变电技术;配电技术体系包括配电自动化、中型分布式能源接入配电网、中型分布式储能系统接入配电网、微电网系统接入配电网;用电技术主要包括智能小区、智能建筑、电动汽车与电网的双向互动、智能用电、电动汽车充放电等技术。在能源技术体系中,贯穿各个阶段的重要技术一是新能源技术,即图5中绿色方框部分,分布式小型新能源通过能源互联网形成合作式、扁平式交互网络后,将起到比大规模集中

式能源更大的作用。另一项重要技术是储能技术,能够使具有间歇性、波动性的新能源产生的电能提供稳定的供给,并有利于平衡供需关系。

(3)信息通信技术体系。里夫金认为,在能源互联网中,能源起到血液作用,为将自然的馈赠转化为商品和服务提供养料;而信息通信技术充当中枢神经系统,能够对经济有机体进行监管、协调和处理。信息通信技术体系主要包括智能计量、信息平台、人工智能、分布计算、高性能计算以及通信网络等相关技术。

(4)管理调度技术体系。主要对能源互联网复杂网络进行系统管理、资源优化与综合调度。管理的目标主要包括能源利用率管理、需求响应管理、费用效用价格管理以及排放管理等。管理的方法与工具包括优化方法、机器学习、博弈论、拍卖等。综合调度方面主要包括电网调度技术、运行集中监控等。

(5)安全防护技术体系。能源互联网是能源网络和信息网络高度融合形成的复杂交互网络,因此能源互联网安全防护成为其中非常重要的问题。从网络性质看,有能源网络的安全防护和信息网络的安全防护;从攻击或故障的性质看,有针对蓄意攻击(网络黑客、恐怖分子等)的安全防护和非蓄意攻击(自然灾害、设备自然故障、用户操作故障等)的安全防护;从安全防护问题本身的内容看,可以分为网络攻防、故障诊断、自保护、可靠性安全性等技术。

四、关于能源互联网的一些思考

能源互联网的目标是实现能源的

共享,这正如在信息互联网实现信息的共享一样。因此,我们可以适当类比能源共享网络与信息互联网的组成要素和工作原理。例如,信息互联网中流动的是信息,能源互联网中流动的是能量,信息互联网中网站发布信息,能源互联网中的发电站供应电能,信息互联网中的服务器存储信息,能源互联网的储能装置存储电能等。

鉴于能源互联网与信息互联网的相似性,可以设想,能源互联网的发展将经历与信息互联网发展相似的路线。在初期主要开展网络基础设施的建设,这一时期将在能量交换技术和储能技术上取得突破,建立具有扩展性、灵活性的分布式能源共享网络。然后随着商业应用的展开将开始丰富的网络应用开发,将出现与信息互联网中信息发布、信息搜索、商业交易类似的能源发布、能源供给与需求信息的搜索、点对点实时能源交换、B2B、B2C的能源交易平台等能源网络应用。到最后,能源互联网能否广泛普及并如信息互联网那样创造出与传统经济完全不同的互联网经济模式,并将如何改变人类的生活与工作方式,现在还不可预知。

能源互联网要想取得比信息互联网更大的成功,体系结构的设计至关重要。信息互联网在设计之初就制定了明确的体系结构设计目标,包括:(1)即使网络或者网关出现故障,通信仍可继续;(2)支持多种类型的通讯服务;(3)容纳多种类型网络;(4)允许资源分布式管理等。这些目标决定了信息互联网架构的设计策略,而且这些目标是按其重要性排列的,如果顺序有些变化,将导致产生一个完全不同的网络架构。从最终的效果来看,前三个目标对互联网架构设计产生了最深远影响,导致数据报(无连接传输服务)、TCP与IP的产生,并最终造就了信息互联网的成功。因此,能源互联网在大规模基础设施建设之前也应该先明确体系结构的目标。借鉴信息互联网,能源互联网的结构不应当对网络能够提供的服务类型做过多的限制,不同的服务需求可以针对特定的网络进行设计。另外,信息互联网结构设计目标中对性能没有进行严格限制,信息的传输是“尽力而为”的,而能源互

联网中的电能供应则不能“尽力而为”,因为信息的断续传输在大多数情况下并不影响用户对信息的理解,电能的供应如果断断续续是绝对不行的,因此,能源互联网体系结构的目标中需要严格设定性能。

信息互联网体系结构虽然取得巨大成功,但从今天来看也存在一些不足。例如,信息互联网最初的设计者们对网络的发展速度和规模估计不足,采用的IPv4地址数量过少,目前网络地址的分配已趋于枯竭,不得不转向IPv6,导致兼容性问题。未来的能源互联网将是一个规模比信息互联网大得多的网络,因此要充分考虑网络的互联现状和发展速度之间的平衡。另外,信息互联网设计的初衷是将主机互联,而随着信息互联网的快速发展,现在的重点已变为信息互联,这使得当初为主机互联设计的体系结构已经不再合适,信息中心网络正成为下一代信息互联网体系结构的研究目标。因此,能源互联网是将电站与用户互联作为中心还是将能量互联作为中心值得思考。

无论是信息互联网还是能源互联网,最终的使用者都是人。信息互联网之所以能够广泛普及是因为它提供了一个全新的人与人之间进行信息交流与合作的平台,符合人性本身的需要。分布式技术的应用使得数以百万计的人能够在信息互联网上分享音乐,分散式合作技术使得维基百科取代《大英百科全书》,成为当今世界最具权威性的开放式网络百科全书,分散式合作技术所带来的影响还远远不止这些,它正使社会向合作关系发展。能源互联网作为一个使用人数更广的网络,更应该关注人的因素,需要充分考虑自己发电、自己掌握能量路由器产生的安全感、分享能源的幸福感和参与能源合作的社会归属感,打造一个用户体验感优先的网络。

未来能源互联网的能量共享可采用三种模式。第一种模式与信息共享类似,用户之间可直接或通过电力公司的储能装置进行电能交换,这种模式称为实共享,因为在用户之间存在实际的电能传输。由于电能传输有损耗,因此这种

方式只适合短距离内用户之间,对于长距离用户之间共享,技术上实现的可能性和必要性还值得探讨。第二种模式与银行贷款或期货类似,用户通过从电力公司“贷”电并将这些电能与异地其他用户共享,这种模式称为虚共享,因为在用户之间不存在实际的电能传输,而是通过电力公司对用电的预测、计划和调度来实现。第三种模式与银行汇款类似,用户向本地电力公司“存”入电能并通知电力公司汇给异地用户,电力公司在异地的代理将电能送给指定用户从而实现共享,这种模式称为虚实共享,因为在用户之间不存在实际的电能传输,电能传输只发生在本地用户与本地电力公司之间以及异地电力公司与对异地用户之间。

总之,能源互联网与信息互联网既有相似之处,也存在差异,因此在能源互联网的发展中,既要借鉴信息互联网的成功经验,也要充分考虑自身的独特性。能源互联网新能源技术与新通信和信息技术的融合,其建设是一项复杂系统工程,为此需要:

(1)开展顶层规划和前瞻性基础研究,统筹考虑系统布局,明确思路,促进协调发展,设立相关基础研究项目,对能源互联网体系结构、相关标准协议、分布式协同控制等关键基础理论问题进行研究;

(2)聚焦新能源、信息、智能控制、系统管理和网络安全等技术领域,攻克能源互联网关键技术群,提高我国支撑引领能源互联网技术领域的创新能力;

(3)积极研发具有自主知识产权和竞争力的高科技产品,开展实验验证和研究成果的典

型应用示范,采取循序渐进的方式,科学推进能源互联网的发展。

五、结束语

可再生能源的大量利用是电力发展的趋势,是我国发展低碳经济的重要组成部分。能源互联网将改变传统的应对负荷增长的方式,在降低能耗、提高电力系统可靠性和灵活性等方面具有巨大潜力。能源互联网的发展尚处于起步阶段,其发展方向和特点都有待于专家学者的进一步研究。在提倡绿色环保、可持续发展的今天,对能源互联网的研究具有重大意义。

参考文献:

- [1] 杰里米.里夫金著,张体伟,孙毅宁译.第三次工业革命[M]. 中信出版社,2012.
- [2] Alex Q. Huang, Mariesa L.Crow, Gerald Thomas Heydt, Jim P.Zheng and Steiner J.Dale.The Future Renewable Electric Energy Delivery and Management (FREEDM) System:The Energy Internet [J].Proceedings of the IEEE,2011,99(1).
- [3] 于慎航,孙莹,牛晓娜,赵传辉.基于分布式可再生能源发电的能源互联网系统 [J]. 电力自动化设备. 2010,30(5).
- [4] Alex Q.Huang.Renewable Energy System Research and Education at the NSF FREEDM Systems Center[J].IEEE.2009.

收稿日期:2012-09-13